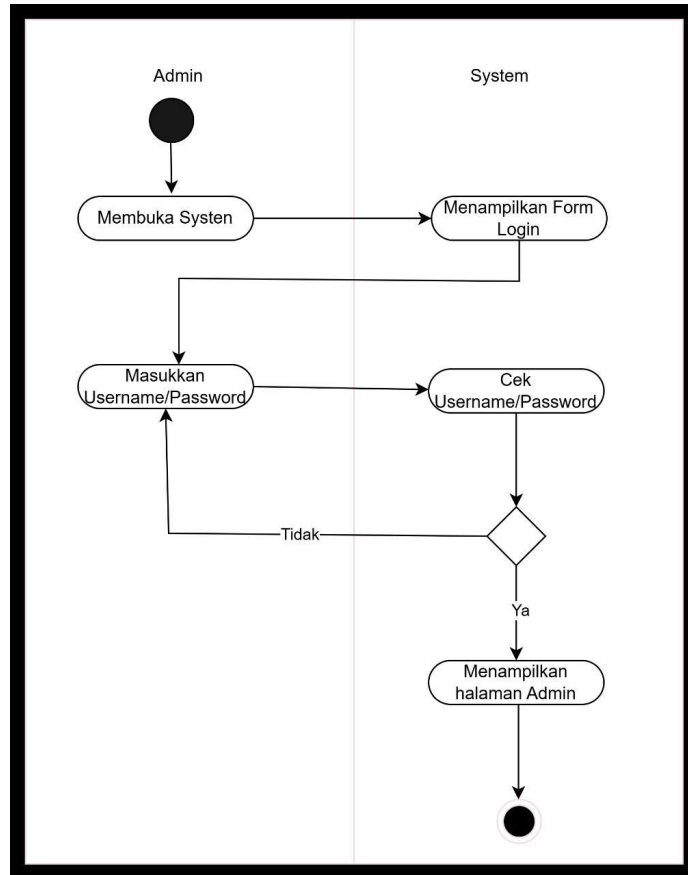
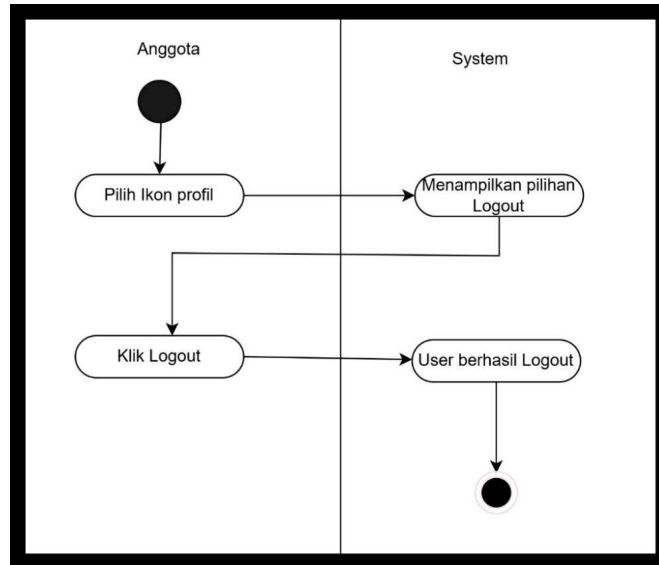
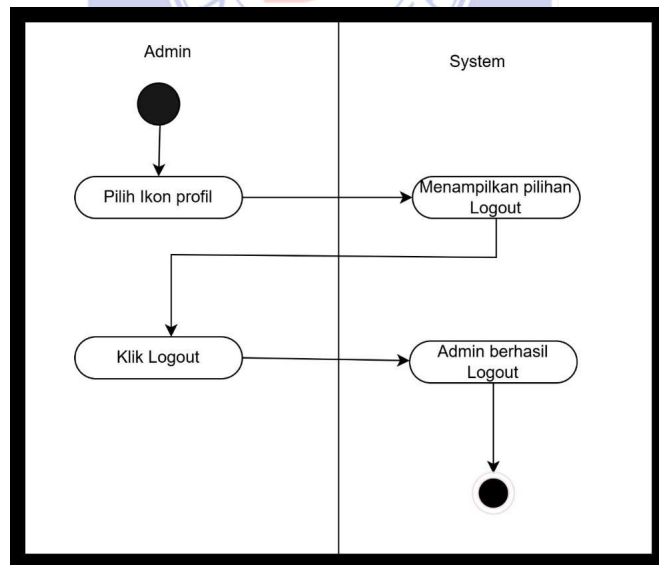




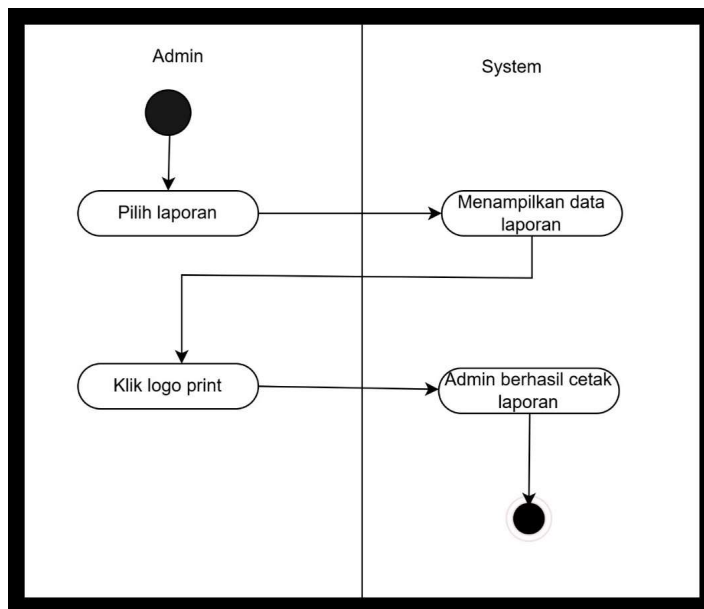
Gambar III. 3 Activity Diagram Login Admin



Gambar III. 4 Activity Diagram Logout Anggota

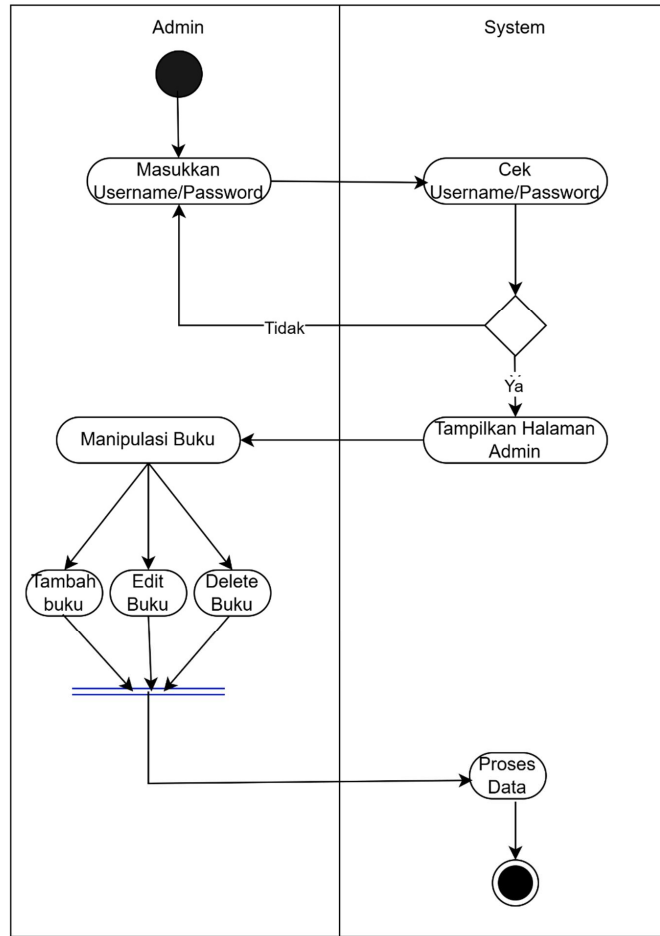


Gambar III. 5 Activity Diagram Logout Admin



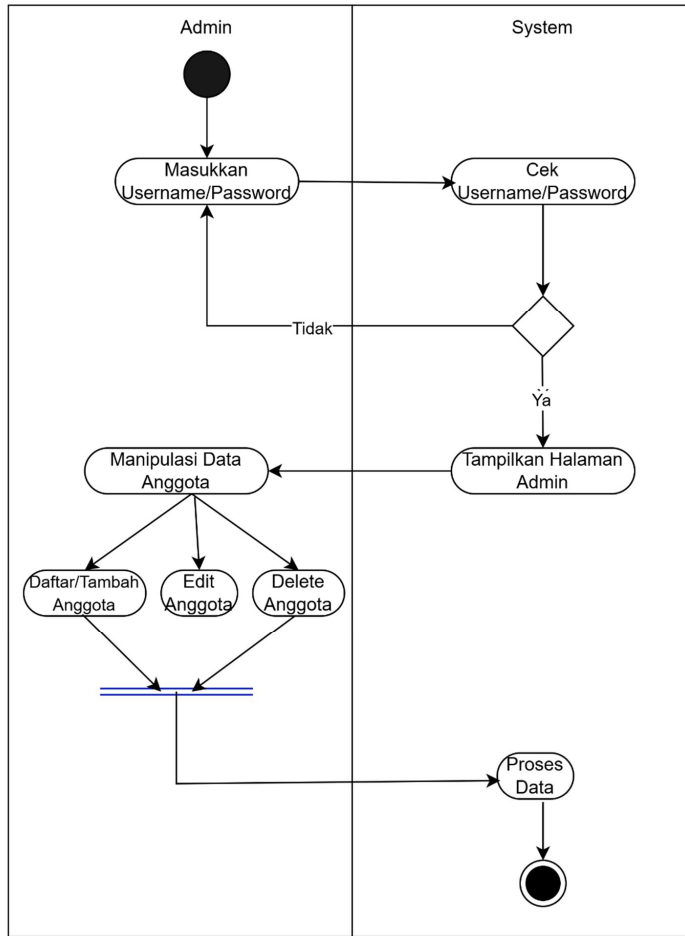
Gambar III. 6 Activity Diagram Cetak Laporan





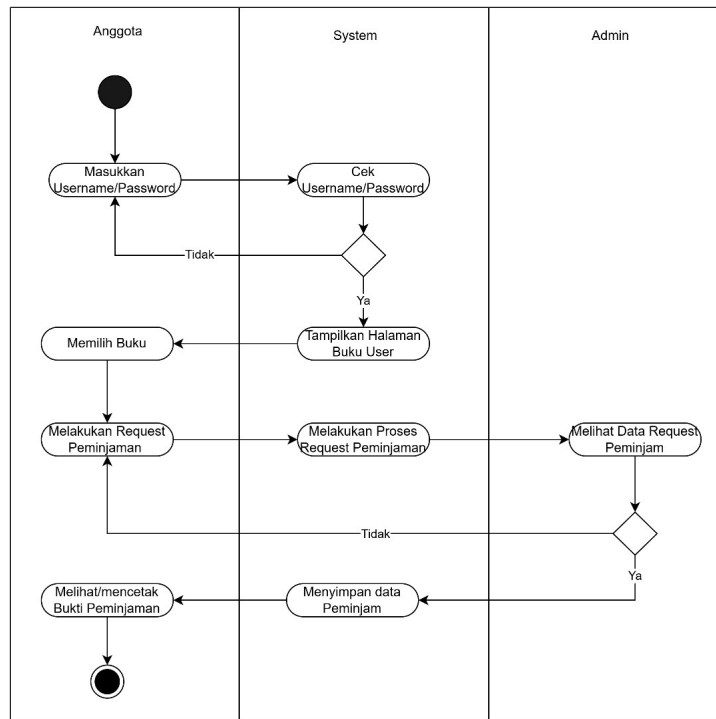
Gambar III. 7 Activity Diagram Mengelola Data Buku

Commented [B5]: Masukkan username/password sampai tampil halaman admin ini ada di activity diagram login



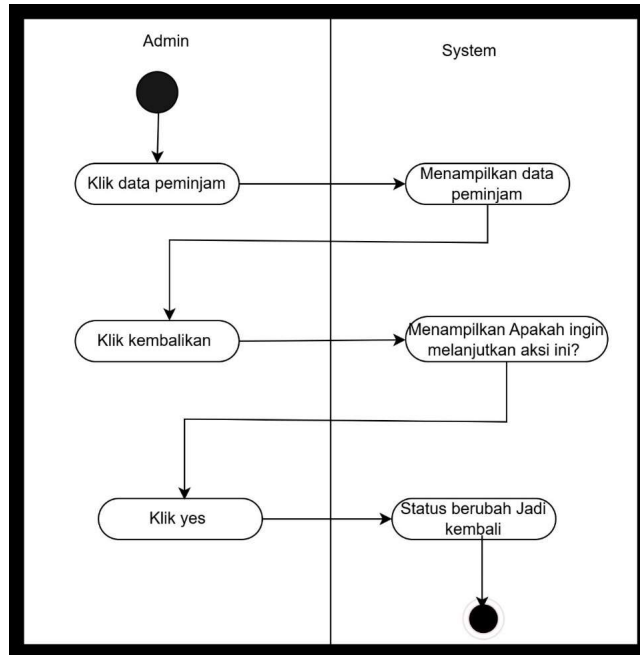
Gambar III. 8 Activity Diagram Mengelola Data Anggota

Commented [B6]: Masukkan username/password sampai tampil halaman admin ini ada di activity diagram login

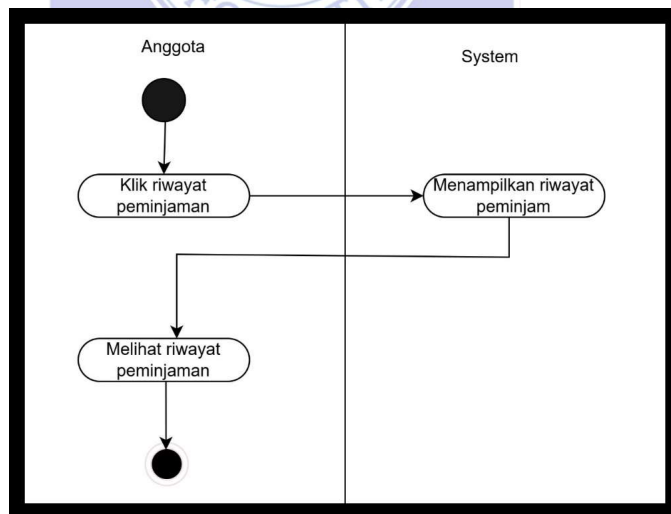


Gambar III. 9 Activity Diagram Peminjaman Buku



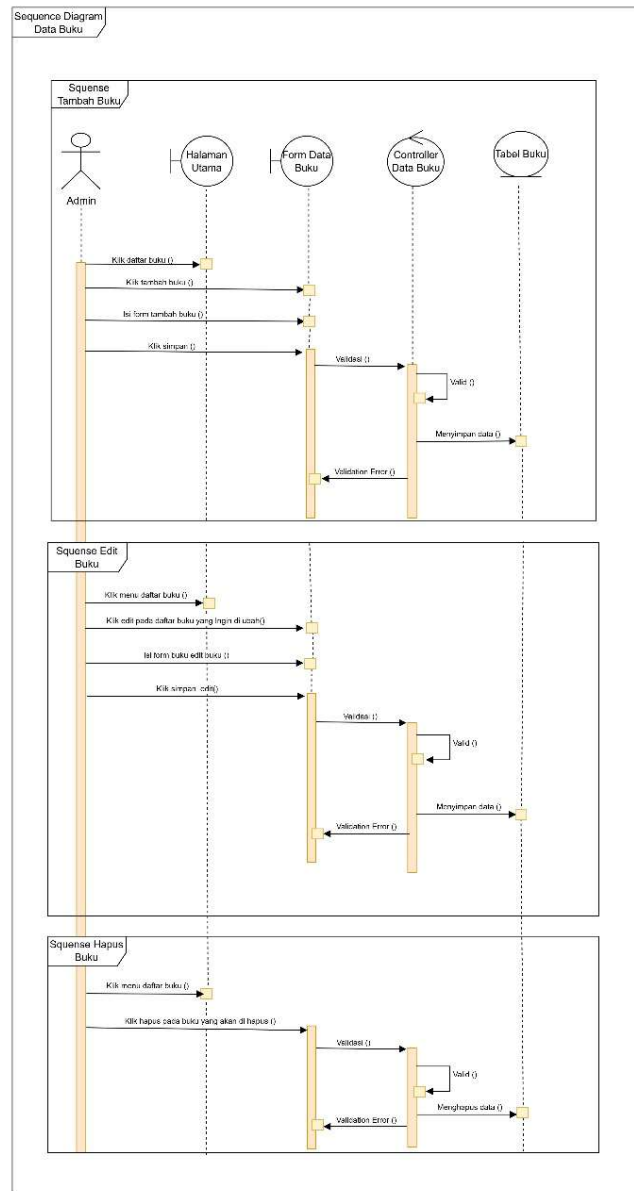


Gambar III. 10 Activity Diagram Pengembalian Buku

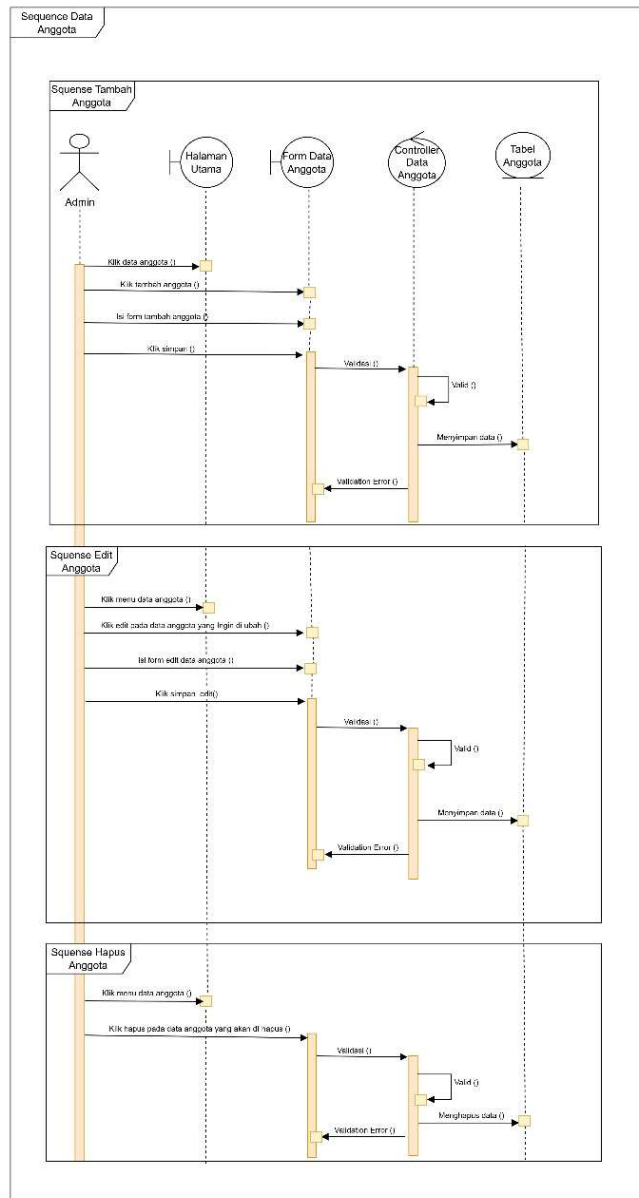


Gambar III. 11 Activity Diagram Melihat Riwayat Peminjaman

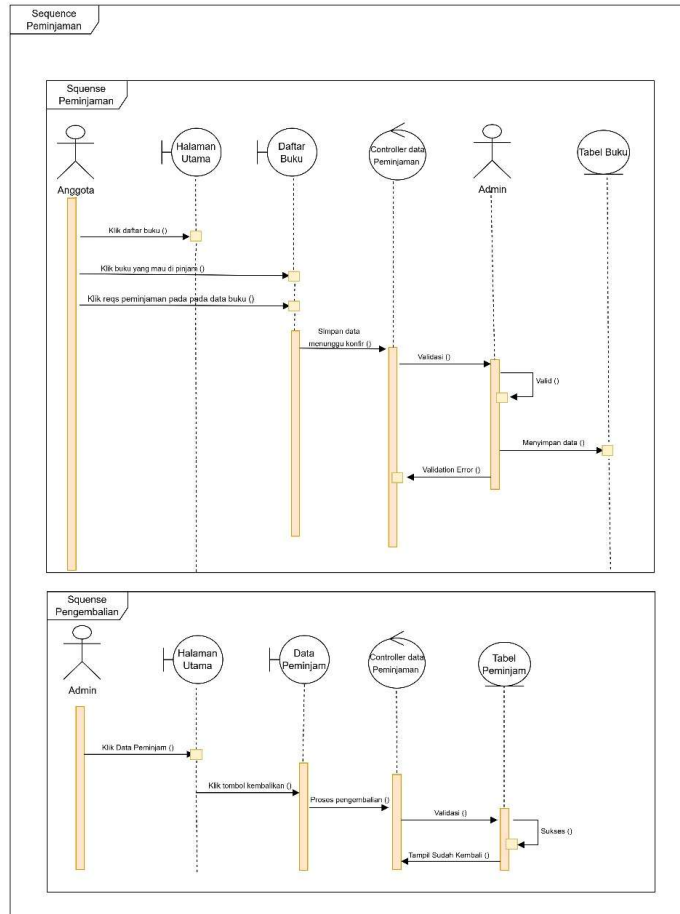
3. SequenceDiagram



Gambar III. 12 Sequence Diagram Mengelola Data Buku



Gambar III. 13 Sequence Diagram Mengelola Data Anggota



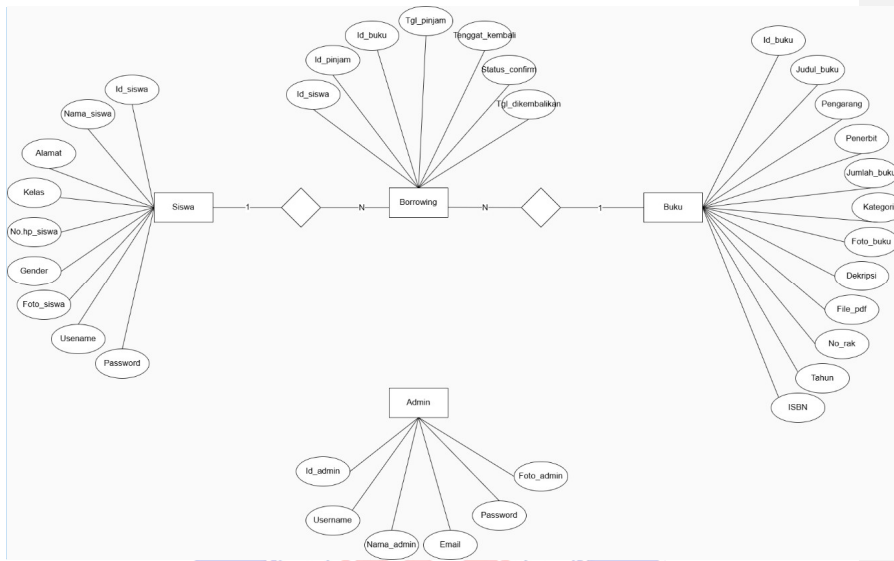
Gambar III. 14 Sequence Diagram Peminjaman dan Pengembalian

4. Pemodelan Data

a) ERD

Commented [B7]: Tambahkn kardinalitasnya

Besar text jangan terlalu kecil

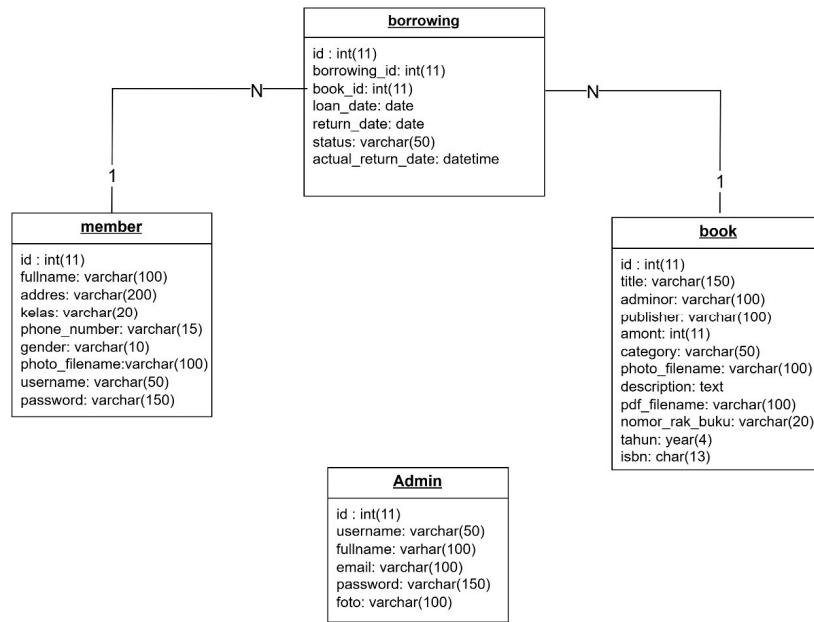


Gambar III. 15 Entity Relationship Diagram



b) LRS

Commented [B8]: LRS bukan hasil dari screen capture, tapi desain sendiri



Gambar III. 16 Learning Record Store

c) Spesifikasi File

Pada tahap ini akan menjelaskan secara detail spesifikasi basis data yang digunakan untuk memproses sistem

1) Spesifikasi File Table Admin

Nama File : Account
 Akronim : Account
 Tipe File : File Master
 Akses File : Random
 Panjang Record : 511
 Kunci Field : Id
 Software : MySQL

Tabel III. 1 Tabel Spesifikasi Account

No	Elemen Data	Field Name	Tipe	Panjang	Keterangan
1	Identitas Admin	id	int	11	PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT
2		username	varchar	50	
3		fullname	varchar	100	
4		email	varchar	100	
5		password	varchar	150	
6		foto	varchar	100	

2) Spesifikasi File Table Member

Nama File : member

Akronim : member

Tipe File : File Master

Akses File : Random

Panjang Record : 656

Kunci Field : Id

Software : MySQL

Tabel III. 2 Tabel Spesifikasi Member

No	Elemen Data	Field Name	Tipe	Panjang	Keterangan
1	Identitas member	id	int	11	PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT
2		fullname	varchar	100	
3		address	varchar	200	
4		kelas	varchar	20	
5		phone_number	varchar	15	
6		gender	varchar	10	
7		photo_filename	varchar	100	
8		username	varchar	50	
9		password	varchar	150	

3) Spesifikasi File Table Buku

Nama File : book

Akronim : book

Tipe File : File Master

Akses File : Random

Panjang Record : 659

Kunci Field : Id_book

Sodware : MySQL

Tabel III. 3 Tabel Spesifikasi Book

No	Elemen Data	Field Name	Tipe	Panjang	Keterangan
1	Book	id	int	11	PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT
2		title	varchar	150	
3		adminor	varchar	100	
4		publisher	varchar	100	
5		amount	varchar	11	
6		category	varchar	50	
7		photo_filename	varchar	100	
8		description	text		
9		pdf_filename	varchar	100	
10		nomor_rak_buku	varchar	20	
11		tahun	year	4	
12		isbn	char	13	

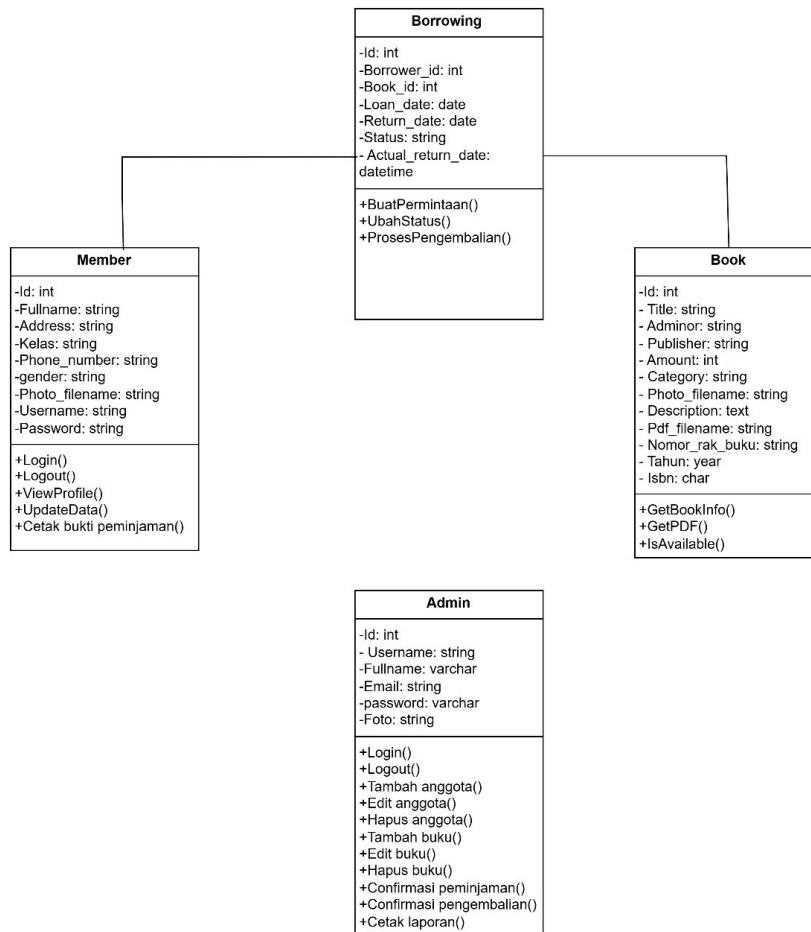
4) Spesifikasi File Table Borrowing

Nama File : borrowing
 Akronim : borrowing
 Tipe File : File Transaksi
 Akses File : Random
 Panjang Record : 83
 Kunci Field : Id
 Software : MySQL

Tabel III. 4 Tabel Spesifikasi Borrowing

No	Elemen Data	Field Name	Tipe	Panjang	Keterangan
1	Borrowing	id	int	11	PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT
2		borrower_id	int	11	
3		book_id	int	11	
4		loan_date	date		
5		return_date	date		
6		status	varchar	50	
7		actual_return_date	datetime		current timestamp()

5. Class Diagram

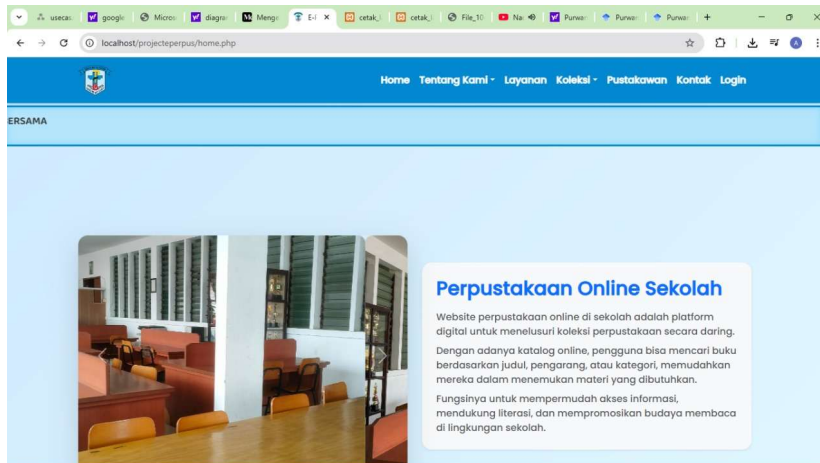


Gambar III. 17 Class Diagram

D. Implementasi

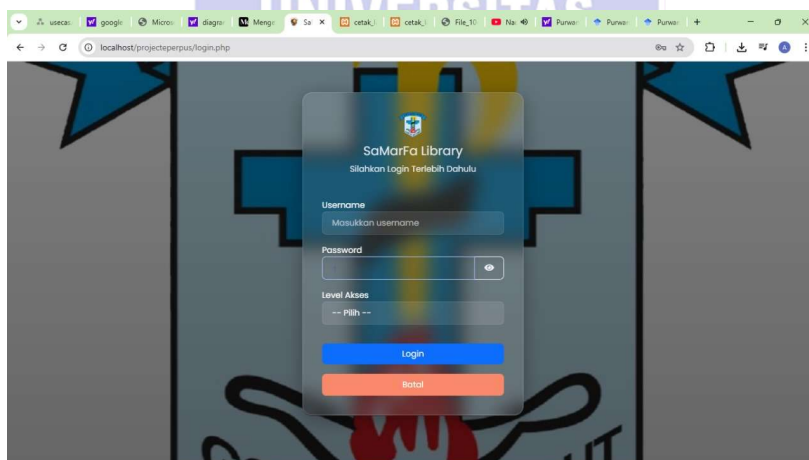
a. User Interface

1. Tampilan Home



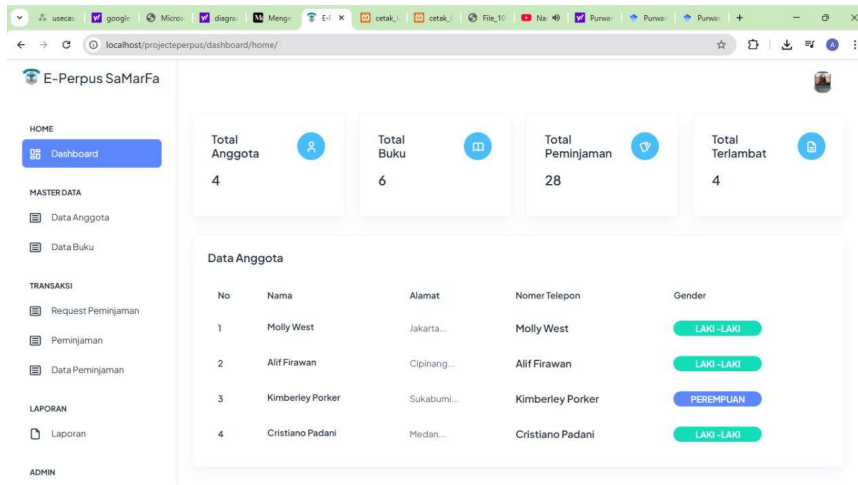
Gambar III. 18 Tampilan Home

2. Tampilan Login Admin dan Member



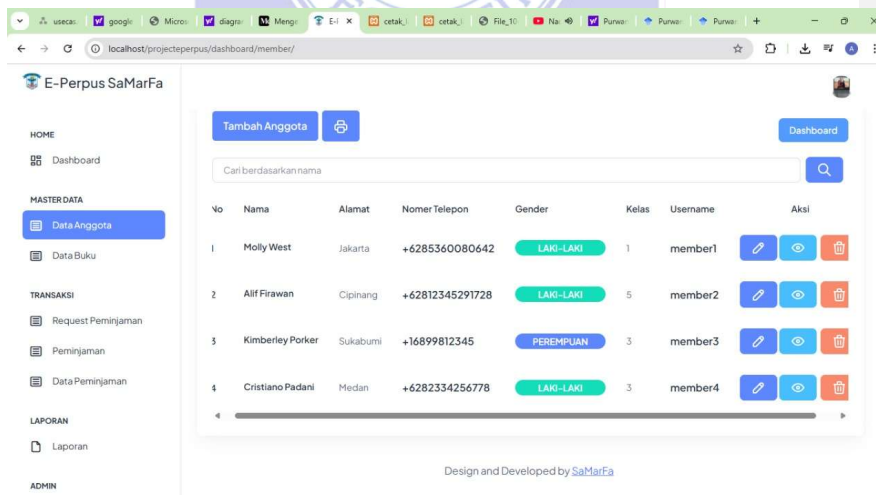
Gambar III. 19 Tampilan Login Admin dan Anggota

3. Tampilan Dashboard Admin



Gambar III. 20 Tampilan Dashboard Admin

4. Tampilan Data Anggota



Gambar III. 21 Tampilan Data Anggota

5. Tampilan Buku Pada Admin

The screenshots show the 'Data Buku' (Book Data) page in the E-Perpus SaMarFa admin interface. The page includes a sidebar with navigation options and a main content area with a table of book data.

Top Screenshot: Data Buku Table

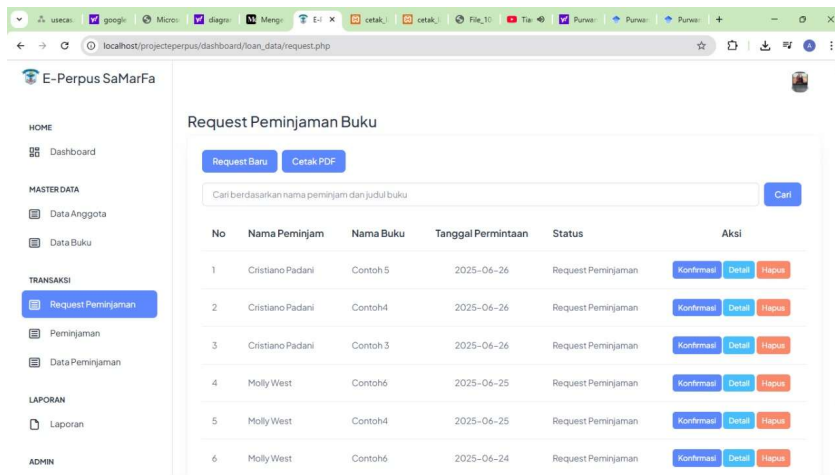
No	Judul	Pengarang	Penerbit	ISBN	Nomor Rak	Jumlah Buku
1	Contoh 1 (2013) Kategori: Sains dan Teknologi	Dedy Suhendra	Universitas Mahakam	9786026440055	10K	44
2	Contoh2 (2016) Kategori: Sains dan Teknologi	Rusdi Hidayat	Mitra Sumber Rezeki	9786026143099	L234	87
3	Contoh 3 (2010) Kategori: Sastra	Shibana	Dunia Class	9786237349143	KPP1	49
4	Contoh4 (2025) Kategori: Sosial	Elgerttt	Mahamama	8271640292780	LKU01	99
5	Contoh 5 (2019) Kategori: Sastra	Siscas Pidab	Terlangga	9087654325678	LL21	54

Bottom Screenshot: Data Buku Table with Actions

	Pengarang	Penerbit	ISBN	Nomor Rak	Jumlah Buku	Aksi
2013) sains dan Teknologi	Dedy Suhendra	Universitas Mahakam	9786026440055	10K	44	[Edit] [Delete] [View]
2016) sains dan Teknologi	Rusdi Hidayat	Mitra Sumber Rezeki	9786026143099	L234	87	[Edit] [Delete] [View]
2010) sastra	Shibana	Dunia Class	9786237349143	KPP1	49	[Edit] [Delete] [View]
2025) sosial	Elgerttt	Mahamama	8271640292780	LKU01	99	[Edit] [Delete] [View]
2019) sastra	Siscas Pidab	Terlangga	9087654325678	LL21	54	[Edit] [Delete] [View]

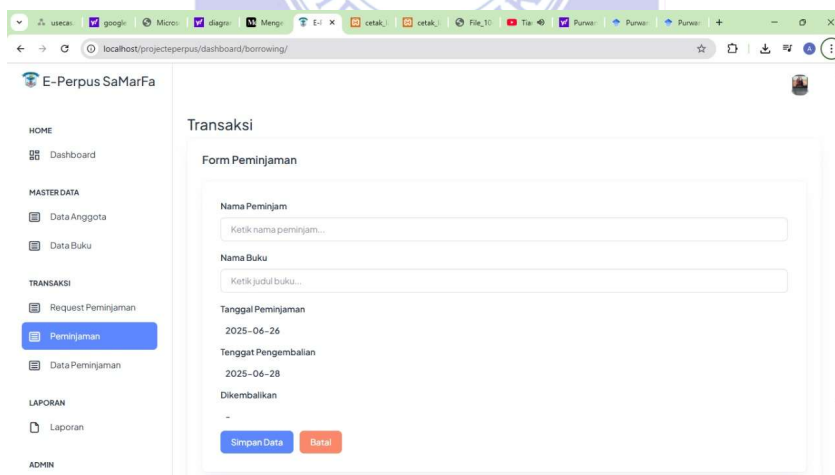
Gambar III. 22 Tampilan Buku Pada Admin

6. Tampilan Request Peminjaman Pada Admin



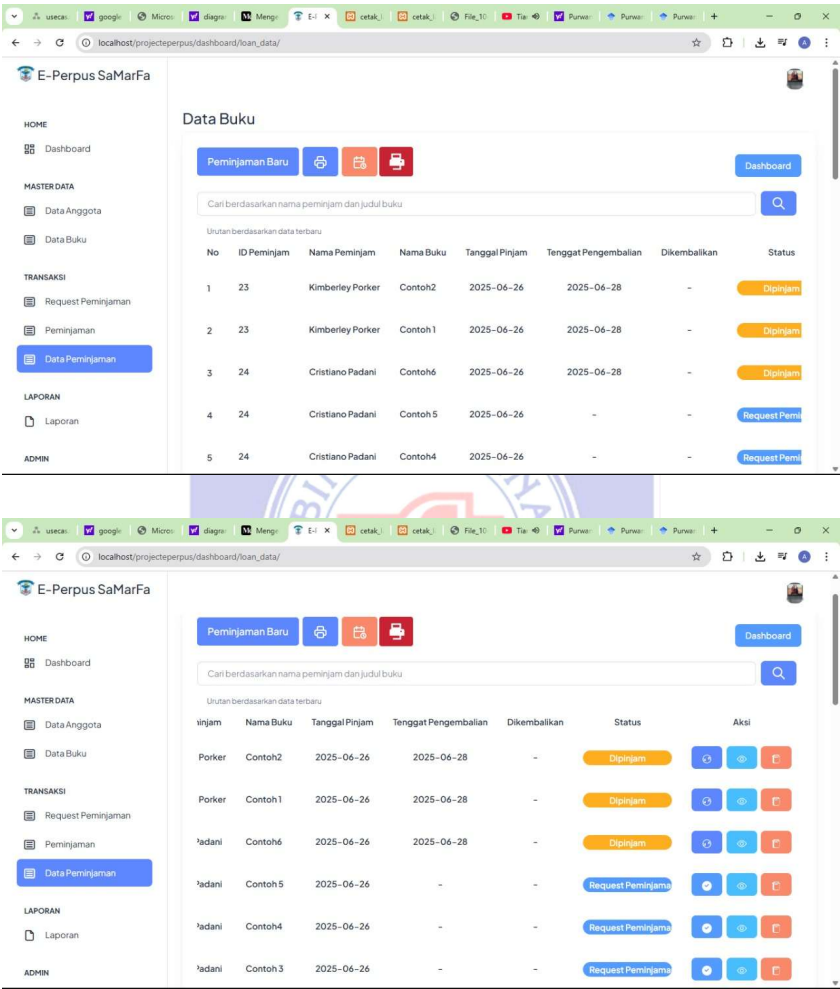
Gambar III. 23 Tampilan Request Peminjaman Pada Admin

7. Tampilan Peminjaman Pada Admin



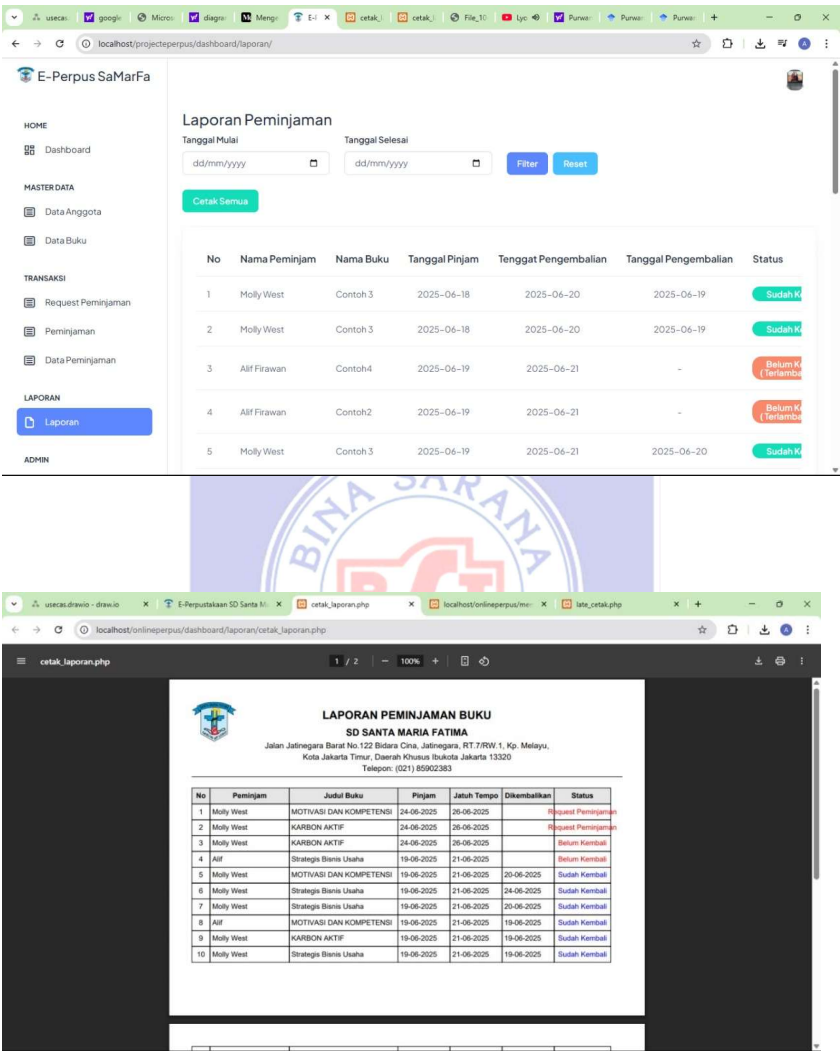
Gambar III. 24 Tampilan Peminjaman Pada Admin

8. Data Peminjaman Pada Admin



Gambar III. 25 Data Peminjaman Pada Admin

9. Laporan Admin



Gambar III. 26 Laporan peminjaman Admin

10. Tampilan Update Data Admin

The screenshot shows the 'Update' form for an admin user in the E-Perpus SaMarFa system. The form is located at the URL `localhost/projecteperpus/dashboard/profile/`. It includes a profile picture upload section, a 'Nama Lengkap' field with the value 'admin', a 'Username' field with the value 'admin', an 'email' field with the value 'auth@gmail.com', and a 'password' field with masked characters. A blue 'Update' button is positioned at the bottom right of the form.

Gambar III. 27 Tampilan Update Data Admin

11. Tampilan Form Tambah Anggota Admin

The screenshot shows the 'Data Anggota' form for adding a new member in the E-Perpus SaMarFa system. The form is located at the URL `localhost/projecteperpus/dashboard/members/tambah`. It includes a 'Foto' upload section, a 'Nama Lengkap' field, an 'Alamat Lengkap' field, a 'kelas' field, and a 'Nomor Telepon' field. A blue 'Tambah' button is positioned at the bottom right of the form.

Gambar III. 28 Tampilan Form Tambah Anggota Admin

12. Tampilan Form Tambah Buku

The screenshot shows the 'Data Buku' (Book Data) form in the E-Perpus SaMarFa application. The form is titled 'Data Buku' and contains a 'Forms Tambah' (Add Forms) section. The fields are as follows:

- Foto:** A file upload field with a 'Choose File' button and a note: 'Hanya menerima foto ber ekstensi (.jpg, .png, .gif, .bmp, .webp)'.
- Judul Buku:** A text input field with a placeholder 'Masukkan judul buku'.
- Upload PDF:** A file upload field with a 'Choose File' button and a note: 'Hanya menerima file PDF'.
- Pengarang:** A text input field with a placeholder 'Masukkan nama pengarang'.
- Penerbit:** A text input field with a placeholder 'Masukkan nama penerbit'.

The left sidebar contains the following navigation items:

- HOME
 - Dashboard
- MASTER DATA
 - Data Anggota
 - Data Buku** (selected)
- TRANSAKSI
 - Request Peminjaman
 - Peminjaman
 - Data Peminjaman
- LAPORAN
 - Laporan
- ADMIN

Gambar III. 29 Tampilan Form Tambah Buku

13. Tampilan Data Anggota

The screenshot shows the 'Detail Anggota' (Member Detail) page in the E-Perpus SaMarFa application. The page displays a profile card for a member with the following information:

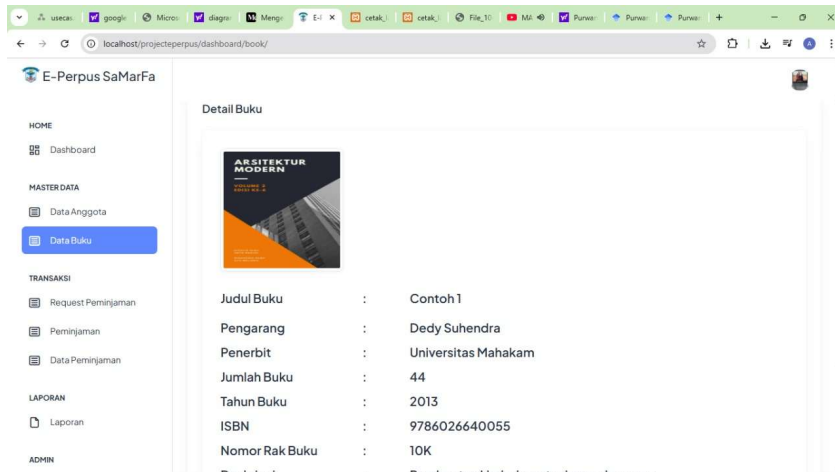
- Nama Lengkap:** Molly West
- Alamat Lengkap:** Jakarta
- Nomer Telepon:** +6285360080642
- Gender:** laki-laki
- Username:** member1

The left sidebar contains the following navigation items:

- HOME
 - Dashboard
- MASTER DATA
 - Data Anggota** (selected)
 - Data Buku
- TRANSAKSI
 - Request Peminjaman
 - Peminjaman
 - Data Peminjaman
- LAPORAN
 - Laporan
- ADMIN

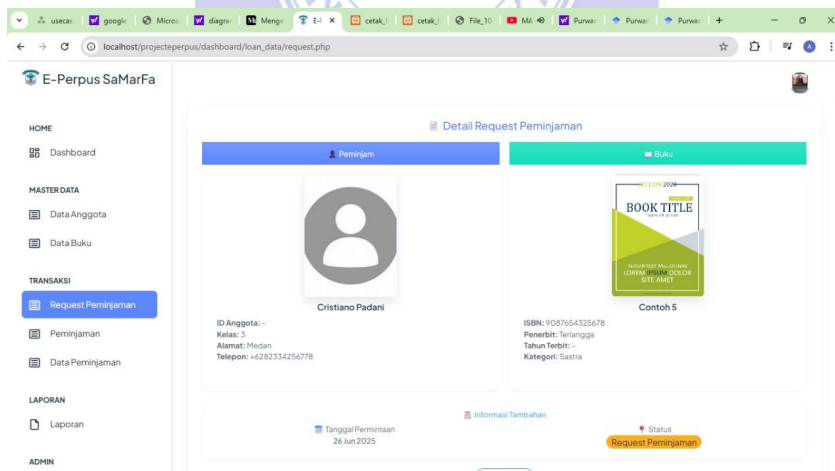
Gambar III. 30 Tampilan Data Anggota

14. Tampilan Detail Buku



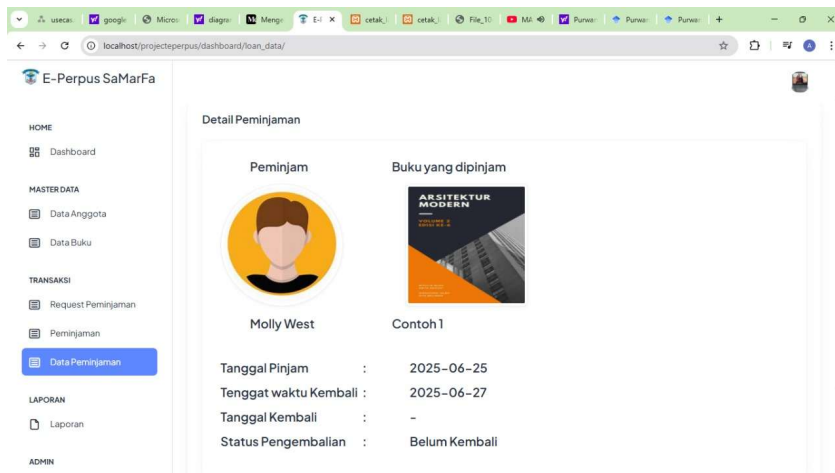
Gambar III. 31 Tampilan Detail Buku

15. Tampilan Detail Request Peminjaman



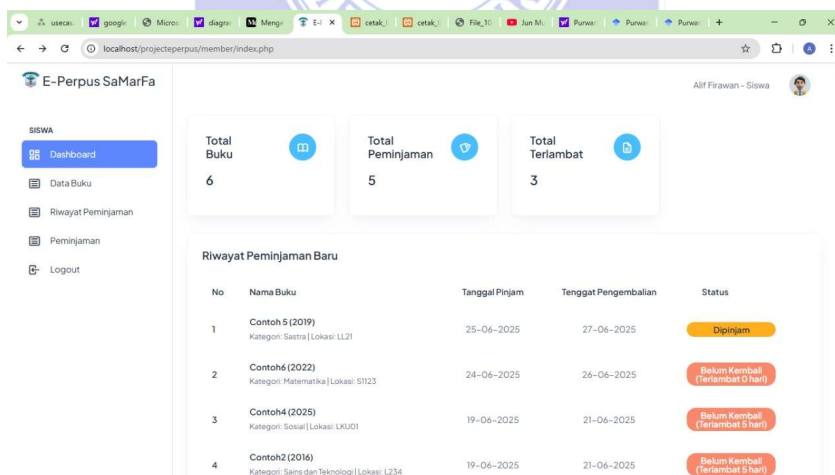
Gambar III. 32 Tampilan Detail Request Peminjaman

16. Tampilan Detail Peminjaman



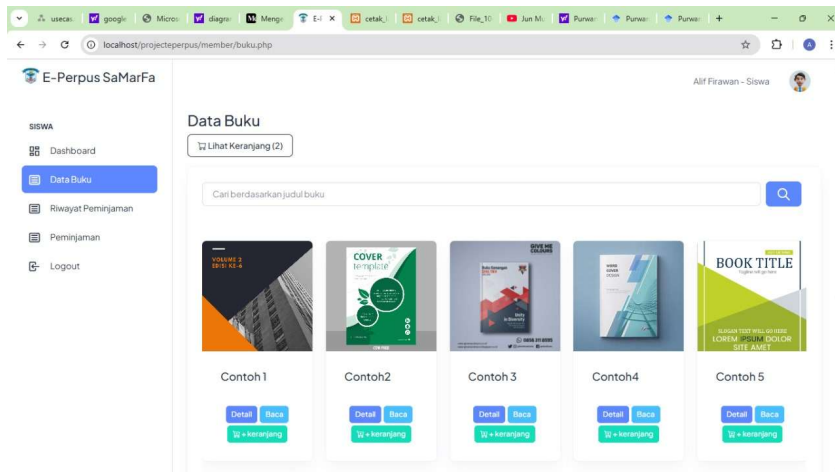
Gambar III. 33 Tampilan Detail Peminjaman

17. Tampilan Dashboard User



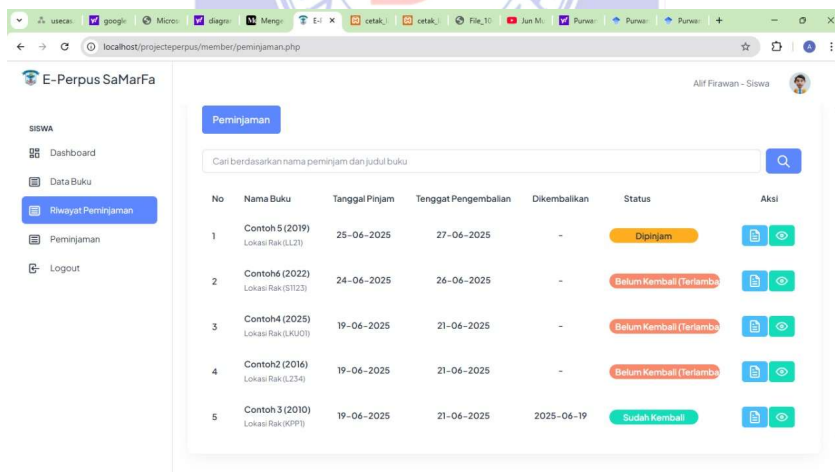
Gambar III. 34 Tampilan Dashboard User

18. Tampilan Buku Pada User



Gambar III. 35 Tampilan Buku Pada User

19. Tampilan Riwayat Peminjaman User



Gambar III. 36 Tampilan Riwayat Peminjaman User

20. Tampilan Riwayat Peminjaman Buku Pada User

E-Perpus SaMarFa

Siswa

- Dashboard
- Data Buku
- Riwayat Peminjaman
- Peminjaman**
- Logout

Pinjam Buku

Nama Buku
Pilih Buku...

Tanggal Peminjaman
2025-06-26

Tanggal Pengembalian
2025-06-28
2 Hari setelah tanggal peminjaman

Simpan Data Batal

Design and Developed by SaMarFa

Gambar III. 37 Tampilan Riwayat Peminjaman Buku Pada User

21. Tampilan Peminjaman Buku Pada User

E-Perpus SaMarFa

Siswa

- Dashboard
- Data Buku
- Riwayat Peminjaman
- Peminjaman**
- Logout

Pinjam Buku

Nama Buku
Pilih Buku...

Tanggal Peminjaman
2025-06-24

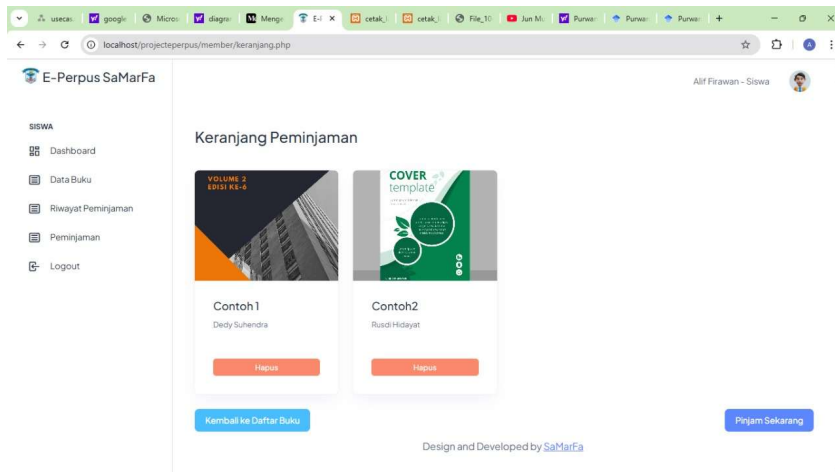
Tanggal Pengembalian
2025-06-26
2 Hari setelah tanggal peminjaman

Simpan Data Batal

Design and Developed by SaMarFa

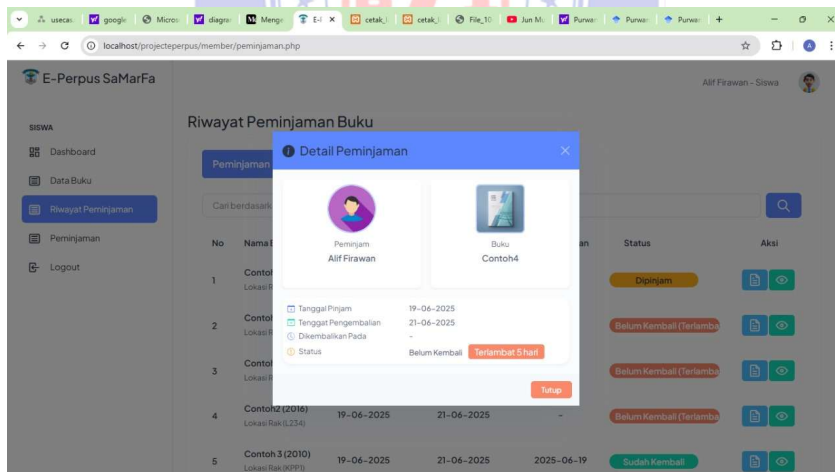
Gambar III. 38 Tampilan Peminjaman Buku Pada User

22. Tampilan Keranjang Peminjaman



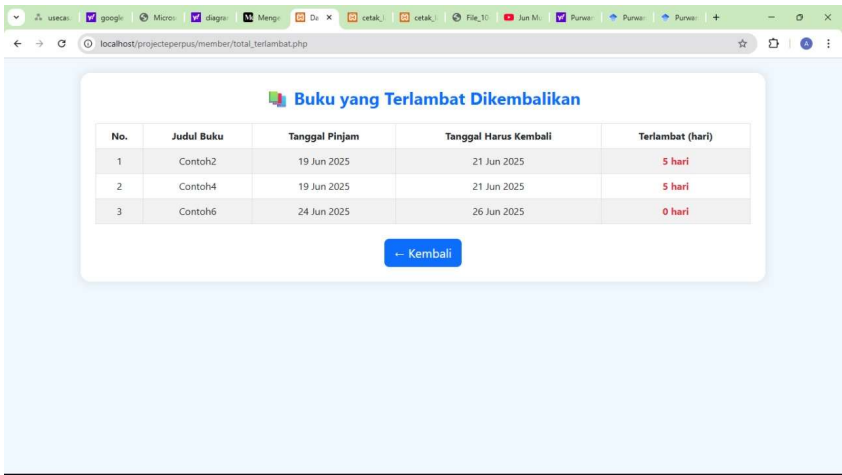
Gambar III. 39 Tampilan Keranjang Peminjaman

23. Tampilan Detail Peminjaman



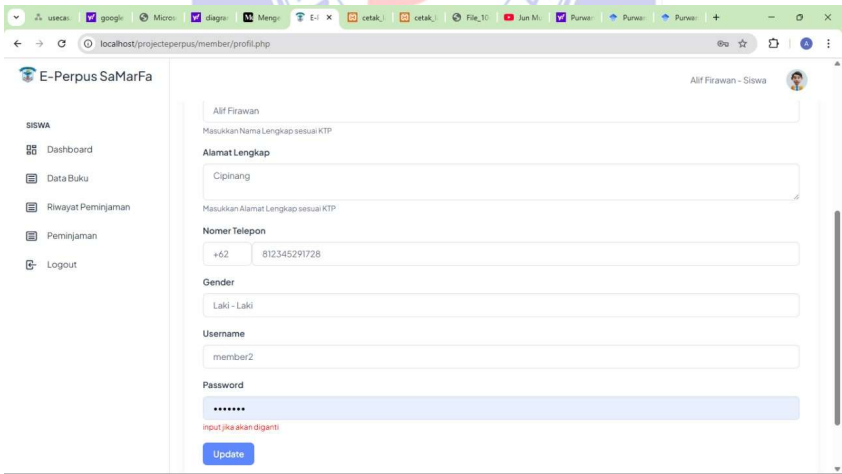
Gambar III. 40 Tampilan Detail Peminjaman

24. Tampilan Buku Yang Terlambat



Gambar III. 41 Tampilan Buku Yang Terlambat

25. Tampilan Update Profil User



Gambar III. 42 Tampilan Update Profil User

b. Pengujian

Pengujian program yang dibuat menggunakan black-box testing.

Tabel III. 5 Pengujian Login

No	Fitur yang Diuji	Kondisi Uji	Input	Hasil yang Diharapkan	Status (Valid/Gagal)
1	Login (Admin)	Kredensial benar	username = `admin`, password = `admin`	Berhasil login dan masuk ke dashboard admin	Valid
2	Login (Admin)	Kredensial salah	username = `admin`, password = `salah`	Muncul pesan error "Username atau password salah"	Valid
3	Login (Siswa)	Kredensial benar	username = `member1`, password = `member1`	Berhasil login dan masuk ke dashboard anggota	Valid
4	Login (Siswa)	Kredensial salah	username = `member1`, password = `salah`	Muncul pesan error "Username atau password salah"	Valid

Tabel III. 6 Pengujian Mengelola Data Buku

No	Fitur yang Diuji	Kondisi Uji	Input	Hasil yang Diharapkan	Status (Valid /Gagal)
1	Tambah Buku (Admin)	Form buku valid	Isi semua data buku dan simpan	Buku baru berhasil ditambahkan dan tampil di katalog buku	Valid
2	Update Buku (Admin)	Buku dipilih untuk diupdate	Ubah data buku (judul) dan simpan	Data buku berhasil diubah dan tampil di katalog buku	Valid
3	Hapus Buku (Admin)	Buku dipilih untuk dihapus	Klik "Hapus"	Buku berhasil dihapus dan tidak tampil di katalog buku	Valid
4	Hapus Buku yang Sudah Dikembalikan (Admin)	Buku sudah dikembalikan dan data perlu dihapus	Klik "Hapus" pada data buku yang sudah dikembalikan	Buku berhasil dihapus dari riwayat dan katalog, stok diperbarui	Valid

Tabel III. 7 Pengujian Mengelola Data Anggota

No	Fitur yang Diuji	Kondisi Uji	Input	Hasil yang Diharapkan	Status (Valid /Gagal)
1	Tambah Member (Admin)	Form tambah member valid	Isi semua field dan simpan	Member baru berhasil ditambahkan dan tampil di daftar member	Valid
2	Tambah Member (Admin)	Form tambah member kosong	Kosongkan salah satu field wajib	Muncul pesan error "Harap isi bidang ini" dan data tidak tersimpan	Valid
3	Update Data Member (Admin)	Member dipilih untuk diupdate	Ubah data username/nama dan simpan	Data member berhasil diperbarui dan tampil di daftar member	Valid
4	Hapus Member (Admin)	Member dipilih untuk dihapus	Klik "Hapus"	Member berhasil dihapus dan tidak tampil di daftar member	Valid

Tabel III. 8 Pengujian Peminjaman Buku

No	Fitur yang Diuji	Kondisi Uji	Input	Hasil yang Diharapkan	Status (Valid /Gagal)
1	Request Buku (Siswa)	Buku tersedia dan login sebagai siswa	Klik "Request" pada buku Matematika	Permintaan berhasil disimpan, status = 'Request Permintaan'	Valid
2	Konfirmasi Request Buku (Admin)	Admin melihat permintaan baru	Klik "Konfirmasi" pada request siswa	Status permintaan buku diubah menjadi 'Dipinjam'	Valid
3	Peminjaman Buku (Admin)	Admin meminjamkan buku langsung tanpa request member	Pilih member dan buku, klik "Pinjam"	Peminjaman berhasil dicatat dan tampil di data peminjaman	Valid
4	Hapus Data Request (Admin)	Request buku dipilih untuk dihapus	Klik "Hapus" pada data request	Data request berhasil dihapus dan tidak tampil di daftar request	Valid
5	Hapus Data Peminjaman (Admin)	Peminjaman selesai dan dihapus	Klik "Hapus" pada data peminjaman	Data peminjaman berhasil dihapus dan	Valid

				tidak tampil di daftar peminjaman	
6	Baca Buku Online (Siswa)	Siswa login dan memilih buku tersedia	Klik tombol 'Baca Buku'	Buku terbuka dalam format PDF untuk dibaca secara online	Valid
7	Cetak Bukti Peminjaman (Siswa)	Siswa telah meminjam buku	Klik tombol 'Cetak Bukti Peminjaman'	Bukti peminjaman berhasil dicetak dalam format PDF	Valid

Tabel III. 9 Pengujian Laporan

No	Fitur yang Diuji	Kondisi Uji	Input	Hasil yang Diharapkan	Status (Valid /Gagal)
1	Cetak Laporan Peminjaman (Admin)	Data peminjaman ada di database	Klik tombol 'Cetak Laporan'	Laporan peminjaman berhasil dicetak dalam format PDF dan sesuai data di sistem	Valid
2	Filter Laporan Peminjaman per Tanggal	Data peminjaman tersedia di database	Masukkan rentang tanggal (misal 2025-06-23 hingga 2025-06-25), klik Cetak Laporan	Laporan peminjaman berhasil dicetak dalam format PDF sesuai data dalam rentang tanggal yang dipilih	Valid
3	Cetak Laporan Buku (Admin)	Buku ada di database	Klik tombol 'Cetak Laporan Buku'	Laporan daftar buku berhasil dicetak dalam format PDF dan sesuai data di katalog	Valid
4	Cetak Laporan Member (Admin)	Member terdaftar di database	Klik tombol 'Cetak Laporan Member'	Laporan member berhasil dicetak dalam format PDF dan sesuai data di tabel member	Valid

Tabel III. 10 Pengujian Logout

No	Fitur yang Diuji	Kondisi Uji	Input	Hasil yang Diharapkan	Status (Valid /Gagal)
1	Logout (Admin)	Pengguna klik tombol logout setelah login berhasil	Klik tombol logout pada halaman dashboard	Pengguna berhasil keluar dan diarahkan ke halaman login	Valid

2	Logout (Siswa)	Pengguna klik tombol logout setelah login berhasil	Klik tombol logout pada halaman dashboard	Pengguna berhasil keluar dan diarahkan ke halaman Home	Valid
---	-------------------	--	--	--	-------



E. Perawatan

Perawatan website perpustakaan yang dilakukan pengembang secara berkala agar tetap berjalan baik, aman, dan nyaman digunakan yaitu dengan rutin memeriksa semua fitur utama, seperti fitur pencarian buku, login dan logout, peminjaman dan pengembalian, serta pendaftaran anggota baru, agar tetap berfungsi tanpa error. Kemudian, memastikan konten selalu diperbarui, seperti data buku, kategori, dan gambar sampul, agar informasi tetap akurat dan relevan. Untuk perawatan data dan database yaitu dengan menghapus data lama, seperti permintaan peminjaman yang sudah selesai, untuk menjaga agar tabel database tetap ringan dan cepat diakses, menggunakan indeks pada kolom-kolom yang sering dicari untuk mempercepat proses pencarian, membuat backup database secara teratur agar data lebih mudah dipulihkan bila terjadi kerusakan kemudian dokumentasi dan dukungan teknis dan mencatat semua perubahan yang dilakukan, baik perbaikan maupun pembaruan fitur, agar memudahkan penanganan jika terjadi kesalahan atau error yang sama. Pengembang selalu bersedia menerima masukan dari pengguna dan memperbaiki bug secepatnya agar pengguna merasa nyaman dan puas menggunakan website perpustakaan.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Pengembangan Sistem Informasi Perpustakaan Sekolah Berbasis Web pada SD Santa Maria Fatima Jakarta, semua langkah penelitian telah diselesaikan menggunakan metode Waterfall yang meliputi tahapan investigasi, analisis, desain, implementasi, dan perawatan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perpustakaan berbasis web yang dikembangkan mampu meningkatkan efisiensi dalam proses peminjaman dan pengembalian buku, serta meminimalisir kesalahan pencatatan yang sering terjadi pada sistem manual sebelumnya.
2. Sistem ini mempermudah petugas perpustakaan dalam mengelola data buku, data anggota, serta laporan peminjaman dan pengembalian, sehingga proses pencarian dan pengolahan data menjadi lebih cepat dan terorganisir.
3. Sistem yang berbasis web memungkinkan pengguna, baik admin maupun siswa, untuk mengakses layanan perpustakaan kapan saja dan di mana saja selama terhubung dengan jaringan internet.

4.2. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian dan implementasi sistem yang telah dilakukan, berikut adalah saran yang dapat diberikan:

1. Diperlukan pelatihan bagi petugas perpustakaan agar dapat mengoperasikan sistem dengan baik dan memaksimalkan seluruh fitur yang tersedia.
2. Diperlukan pemberian pelatihan dan petunjuk yang jelas kepada pengguna mengenai cara mengoperasikan sistem aplikasi yang akan digunakan, agar pengguna dapat memanfaatkan sistem dengan efektif.
3. Sistem ini berbasis web, maka dibutuhkan koneksi internet yang stabil agar akses dan pengolahan data dapat berjalan dengan optimal tanpa hambatan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Fahmi, W. (2022). Peran Website Sebagai Sarana Branding Sekolah Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Inspirasi Manajemen Pendidikan*, 10(2), 330–340.
- Achmad Jauhari, Devie Rosa Anamisa, F. A. M. (2019). *REKAYASA PERANGKAT LUNAK*. Media Nusa Creative.
- Adawiyah Ritonga, & Yahfizham Yahfizham. (2023). Studi Literatur Perbandingan Bahasa Pemrograman C++ dan Bahasa Pemrograman Python pada Algoritma Pemrograman. *Jurnal Teknik Informatika Dan Teknologi Informasi*, 3(3), 56–63. <https://doi.org/10.55606/jutiti.v3i3.2863>
- Adi Kurniawan Saputro, Kunto Aji Wibisono Riza Alfita, Rosida Vivin Nahara, Achmad Fiqhi Ibadillah, M. nurul A. (2024). *Pemograman DASAR WEB dengan HTML* (M. S. Dr. Muhammad Husein Maruapey, Drs. (ed.)). Karya Bakti Makmur.
- Aditya, R., Pranatawijaya, V. H., & Putra, P. B. A. A. (2021). Rancang Bangun Aplikasi Monitoring Kegiatan Menggunakan Metode Prototype. *Journal of Information Technology and Computer Science*, 1(1), 47–57.
- Aipina, D., & Witriyono, H. (2022). Pemanfaatan Framework Laravel Dan Framework Bootstrap Pada Pembangunan Aplikasi Penjualan Hijab Berbasis Web. *Jurnal Media Infotama*, 18(1), 2022.
- Amalia, K. N., & Halim, U. (2022). Penggunaan Internet sebagai Media Pembelajaran. *Jurnal Publish (Basic and Applied Research Publication on Communications)*, 1(1), 37–48. <https://doi.org/10.35814/publish.v1i1.3496>
- Apandi, A., & Syalis Ibnih Melati Istini. (2023). Pembuatan Website Penjualan Toko Baju Biazra-Store Menggunakan Php Dan Mysql. *Jurnal Teknik Dan Science*, 2(3), 80–91. <https://doi.org/10.56127/jts.v2i3.998>
- Arisantoso, S.T., M.Kom. Susana Dwi Yulianti, S.Kom., M.Kom, Muhammad Ath Thaariq Dzikarullah Shalahudin, Hafizh Zahranda, Muhammad Aqshal Julian, Galuh Iksan Savana, Dimas Arsyad Julian, Dimas Arsyad Hidayat, Zain Darma, Alief Ardiano Rambe, Alif Fathir, A. J. (2023). *PERANCANGAN DAN PEMOGRAMAN WEB: Memahami HTML, CSS, JAVASCRIPT, PHP, SERTA WEB HOSTING SECARA PRAKTIS*. EUREKA MEDIA AKSARA.
- Aulia, F., & Yahfizham. (2024). Mengenal Bahasa Pemrograman pada Algoritma Pemrograman. *Journal of Informatics and Busines*, 1(4), 223–228.
- Dr.Lilis Puspitawati, SE.,M.SI.,AK, C. (2021). *SISTEM INFORMASI AKUNTANSI*. Rekayasa Sains.
- Fahmi Mauliansyah, S., Rendi, R., Rosita, R., Iqbal, M., & Assulamy, H. (2023). Analisis Kebutuhan Media Pembelajaran Interaktif Berbasis Web pada Mata Kuliah Pemrograman Web. *Jurnal Locus Penelitian Dan Pengabdian*, 2(3),

224–236. <https://doi.org/10.58344/locus.v2i3.924>

- Firdausi, A. T., Prima Arhandi, P., Pribadi, F. A., Damayanti, R., Aqil, A., Informasi, T., & Malang, P. N. (2024). Pengembangan Modul Pembelajaran ERD Interaktif Pada SQLearn. *JIP (Jurnal Informatika Polinema)*, 10, 471–477.
- Hamidin, M. D. (2017). *Analisis dan Perancangan Sistem Informasi*. CV Budi Utama.
- Harahap, E. D., & Siregar, Z. (2023). Kelebihan dan Kelemahan dalam Penggunaan Object Oriented Programming. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 23(2), 1206. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v23i2.3189>
- Hasanah, I. M., Asbari, M., & Wardah, H. (2024). 5. *JOURNAL OF INFORMATION SYSTEMS AND MANAGEMENT V*, 3.
- Hasibuan, M., & Elhanafi, A. M. (2022). Penetration Testing Sistem Jaringan Komputer Menggunakan Kali Linux untuk Mengetahui Kerentanan Keamanan Server dengan Metode Black Box. *Sudo Jurnal Teknik Informatika*, 1(4), 171–177. <https://doi.org/10.56211/sudo.v1i4.160>
- Heliyanti Susana, Nana Suarna, Fathurrohman, K. (2022). Penerapan Model Klasifikasi Metode Naive Bayes Terhadap Penggunaan Akses Internet. *Jurnal Riset Sistem Informasi Dan Teknologi Informasi (JURSISTEKNI)*, 4(1), 1–8. <https://doi.org/10.52005/jursistekni.v4i1.96>
- I.S.Azis, A. (2019). *Fudamental Pemograman*. CV Budi Utama.
- Juledi, A. P. (2023). *Panduan Belajar HTML, CSS dan Java Script Untuk Pemula*. PT Literasi Nusantara Abadi Group.
- Lukmana, H. H., Alhusaini, M., & Purwayoga, V. (2023). METHOMIKA: Jurnal Manajemen Informatika & Komputerisasi Akuntansi. *Jurnal Manajemen Informatika & Komputerisasi Akuntansi*, 7(2). <https://doi.org/10.46880/jmika.Vol7No2.pp340-346>
- MEILIYANTHI, I. (2022). Pentingnya Penerapan Pembelajaran Berbasis Web Pada Wawasan Pendidikan Kejuruan. *EDUTECH: Jurnal Inovasi Pendidikan Berbantuan Teknologi*, 2(2), 150–157. <https://doi.org/10.51878/edutech.v2i2.1207>
- Mulyani, F., & Haliza, N. (2021). Analisis Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) Dalam Pendidikan. *JURNAL PENDIDIKAN Dan KONSELING*, 3, 101–109.
- Munawaroh, F., Munawaroh STKIP PGRI SUMENEP Devi Prastika STKIP PGRI SUMENEP Dwi Putri Malinda STKIP PGRI SUMENEP Tansilurrahman STKIP PGRI SUMENEP Alamat, F. M., Trunojoyo, J., Batuan, K., Sumenep, K., & Timur Korespondensi penulis, J. (2024). PERAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN MINAT MEMBACA SISWA. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 1(4), 8–17. <https://doi.org/10.61722/jmia.v1i4.1811>
- Mustazzihim, S. (2016). *Konsep Dasar Pemrograman Web Dengan PHP dan MySQL*. CV Budi Utama.

- Orlando, E., Irawati, D. R., & Lukman, S. (2021). Rancang Bangun Aplikasi Pengarsipan Internal Berbasis Web dengan Metode Rapid Application Development Studi Kasus Sudin *Prosiding SeNTIK*. <https://ejournal.jak-stik.ac.id/index.php/sentik/article/view/2846%0Ahttps://ejournal.jak-stik.ac.id/index.php/sentik/article/download/2846/415>
- Paksi, A. B., Hafidhoh, N., & Bimonugroho, S. K. (2023). Perbandingan Model Pengembangan Perangkat Lunak Untuk Proyek Tugas Akhir Program Vokasi. *Jurnal Masyarakat Informatika*, 14(1), 70–79. <https://doi.org/10.14710/jmasif.14.1.52752>
- Pratama, F. S. (2021). Pengembangan Media Pembelajaran Bahasa Indonesia Berbasis Website. *Diskursus: Jurnal Pendidikan Bahasa Indonesia*, 4(2), 182. <https://doi.org/10.30998/diskursus.v4i2.9723>
- Putawa, R. A. (2022). Makna Filosofis Ketiadaan dan Relevansinya dengan Tipe Data Undefined pada Javascript. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 5(1), 80–86. <https://doi.org/10.23887/jfi.v5i1.41775>
- Qur'aini, K. S. (2023). Implementasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Berbasis Web Server. *Journal of Network and Computer Applications*, 2(2), 1–11. <https://jurnal.netplg.com/index.php/jnca/article/view/75>
- Rahmi, E. R., Yumami, E., & Hidayasari, N. (2023). Analisis Metode Pengembangan Sistem Informasi Berbasis Website: Systematic Literature Review. *Remik*, 7(1), 821–834. <https://doi.org/10.33395/remik.v7i1.12177>
- Raihani, K. (2025). Pembuatan Website Penjualan Toko Aksesoris. *Jurnal Minfo Polgan*, 13, 2299–2308.
- Renny Oktapiani, I. T. K. (2021). *PERANCANGAN SISTEM BASIS DATA DAN PENERAPANNYA DALAM SISTEM INFORMASI. TEKNOSAIN*.
- Rina Noviana. (2022). Pembuatan Aplikasi Penjualan Berbasis Web Monja Store Menggunakan Php Dan Mysql. *Jurnal Teknik Dan Science*, 1(2), 112–124. <https://doi.org/10.56127/jts.v1i2.128>
- Safitri, A. O., Yunianti, V. D., & Rostika, D. (2022). Upaya Peningkatan Pendidikan Berkualitas di Indonesia: Analisis Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). *Jurnal Basicedu*, 6(4), 7096–7106. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i4.3296>
- Saputro, M. W., Basir, A., Permatasari, E. K., Muhammadiyah, S., & Brebes, P. (2022). PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PERPUSTAKAAN BERBASIS WEB DI SMA NEGERI 1 SIRAMPOG. *Jurnal Teknik Informatika Dan Sistem Informasi (JURTISI)*, 2(2), 36–43.
- Sayfulloh, A. (2021). Perancangan Program Penjualan Mainan Berbasis Web Menggunakan Metode Extreme Programming. *Remik*, 5(2), 79–87. <https://doi.org/10.33395/remik.v5i2.11150>
- Setiyowati, S.Kom., M.Kom, Sri Sriswanti, Skom., M. K. (n.d.). *PERANCANGAN BASIS DATA*. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Dian Nuswantoro Semarang.

- Sidik, B. (2018). *Pemograman Java Script Untuk Aplikasi Web*. Informatika Bandung.
- Siregar, W., Rahayu, E., Studi, P., Informasi, S., Medan, U. H., & Website, B. (2020). *Pada Perumahan Berbasis Website Menggunakan Metode*. 8(2), 50–58.
- Siti Rokhmah, I. M. (2021). *PENDAMPINGAN PEMANFAATAN WEBSITE UNTUK MEMBANTU PEMASARAN UMKM TERDAMPAK COVID-19 PADA AL IHSAN STORE*. 03(01), 194–202.
- Sitorus, J. H. P., & Sakban, M. (2021). Perancangan Sistem Informasi Penjualan Berbasis Web Pada Toko Mandiri 88 Pematangsiantar. *Jurnal Bisantara Informatika (JBI)*, 5(2), 1–13. <http://bisantara.amikparbinanusantara.ac.id/index.php/bisantara/article/download/54/47>
- Subekti, P., Pratama, A., Informasi, S., & Lombok, S. (2024). Journal of Data Science and Information System (DIMIS) Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Perpustakaan Digital Berbasis Web. *Journal of Data Science and Information System (DIMIS)*, 2(2). <https://doi.org/10.58602/dimis.v2i2.123>
- Sukmawati, H. (2020). Model Pembelajaran Berbasis Web E-Learning Dalam Menghadapi Covid-19. *Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 164–172. <http://www.journal-uim-makassar.ac.id/index.php/ASH/article/view/453>
- Surbakti, Y. S. B. (2025). *Metode Waterfall Dalam System Development Life Cycle (SDLC)*. April.
- Tanjung Lasmana, A. K. (2025). Analisis Dampak Pengguna Sosial Media Terhadap Produktivitas Akademik Mahasiswa. *Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen*, 1.
- Uminingsih, Nur Ichsanudin, M., Yusuf, M., & Suraya, S. (2022). PENGUJIAN FUNGSIONAL PERANGKAT LUNAK SISTEM INFORMASI PERPUSTAKAAN DENGAN METODE BLACK BOX TESTING BAGI PEMULA. *STORAGE: Jurnal Ilmiah Teknik Dan Ilmu Komputer*, 1(2), 1–8. <https://doi.org/10.55123/storage.v1i2.270>
- Wayahdi, M. R., & Ruziq, F. (2023). Pemodelan Sistem Penerimaan Anggota Baru dengan Unified Modeling Language (UML) (Studi Kasus: Programmer Association of Battuta). *Jurnal Minfo Polgan*, 12(1), 1514–1521. <https://doi.org/10.33395/jmp.v12i1.12870>
- Yudhistira, A., Desy Pangesti, L., Isran, G., Bagus, R., Sumantri, B., & Suryani, R. (2023). Perancangan dan Implementasi Sistem Informasi Perpustakaan Berbasis Web. *Jurnal Sistem Informasi Dan Komputerisasi Akuntansi*, 7, 2579–4477.
- Yuningsih, Y. (2022). *Pemograman Web Menggunakan Kodeigniter 4 dan Bootstrapt*. TEKNOSAIN.
- Zikrurridho Afwani, M., Afwani, R., Wahyudi, F., Menengah, S., Negeri, P., Jagapati, G. J., & Barat, L. (2021). *SISTEM INFORMASI PERPUSTAKAAN SEKOLAH SMPN 4 GUNUNGSARI (School Library Information System at SMPN 4 Gunungsari)*. <http://begawe.unram.ac.id/index.php/JBTI/>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. Biodata Mahasiswa

NIM : 19211240
Nama Lengkap : Della Sania N R
Tempat/Tanggal Lahir : Sukabumi, 09 November 2002
Alamat Lengkap : Kp Cikaroya RT25/RW04 Des.GunungJaya

II. Pendidikan

1. MI Cikaroya, lulus tahun 2015
2. SMP Negeri 1 Kadudampit, lulus tahun 2018
3. SMA Negeri 1 Cisaat, lulus tahun 2021

III. Riwayat Pengalaman berorganisasi / pekerjaan

1. Sekretaris OSIS SMP Negeri 1 Kadudampit. Tahun 2016 s.d tahun 2017.
2. Sekretaris Basket SMA Negeri 1 Cisaat. Tahun 2019 s.d tahun 2020.

Jakarta, 28 Juni 2025

Della Sania N R



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. Biodata Mahasiswa

NIM : 19211151
 Nama Lengkap : Runggu Simanullang
 Tempat/Tanggal Lahir : Doloksaribu, 03 April 2003
 Alamat Lengkap : Komplek Kodam Jaya, Eks 3 Mei, Kramatjati

II. Pendidikan

1. SD NEGERI 173430 SAITNIHUTA
2. SMP NEGERI 3 DOLOKSANGGUL
3. SMA SWASTA HKBP DOLOKSANGGUL

III. Riwayat Pengalaman berorganisasi / pekerjaan

1. Ketua Pramuka SMP NEGERI 3 DOLOKSANGGUL tahun 2017 s.d tahun 2018.
2. Wakil Ketua OSIS SMP NEGERI 3 DOLOKSANGGUL tahun 2017 s.d tahun 2018.
3. Anggota OSIS SMA SWASTA HKBP DOLOKSANGGUL tahun 2019 s.d tahun 2021.
4. Anggota Karang Taruna Desa Pakkat tahun 2020.



Jakarta, 28 Juni 2025

Runggu Simanullang

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. Biodata Mahasiswa

NIM : 19210879
 Nama Lengkap : Jualdi Abelino Nababan
 Tempat/Tanggal Lahir : Haumpea, 09 Juni 2001
 Alamat Lengkap : Jl Perindustrian V no.20 RT.003/008

II. Pendidikan

1. SD 173298 Sitabotabo, lulus tahun 2013
2. SMP Negeri 2 Siborongborong, lulus tahun 2016
3. SMK 1 Siborongborong, lulus tahun 2019

III. Riwayat Pengalaman berorganisasi / pekerjaan

1. Kerja di CV.Sinar Buana
2. Kerja di PT.Lembah Serayu

Jakarta, 28 Juni 2025

Jualdi A Nababan





YAYASAN GEMBALA BAIK
SD SANTA MARIA FATIMA I
JL. RAYA JATINEGARA BARAT NO. 122
JAKARTA TIMUR 13320 Telp. (021)
85902382 E-mail : sd@stmariafatima.sch.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: 09.215/S.Ket/SD-
SMF/XII/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irmina Catur Reno Amumpuni
Jabatan : Kepala Sekolah Santa Maria Fatima 1

Dengan ini menerangkan bahwa, yang tersebut di bawah ini:

Nama : Della Sania Novtrisia Ramadhani
N I M : 19211240
Alamat : Jln. Mesjid Bendungan No. 16

Adalah benar telah melakukan Praktik Kerja Lapangan pada SD Santa Maria Fatima 1 terhitung sejak 01 Agustus 2024 sampai dengan 1 November 2024, dan yang bersangkutan telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan penuh tanggung jawab.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 5 Desember 2024

Kepala SD Santa Maria Fatima I


Irmina Catur Reno Amumpuni, M.Pd



YAYASAN GEMBALA BAIK
SD SANTA MARIA FATIMA I
 JL. RAYA JATINEGARA BARAT NO. 122
 JAKARTA TIMUR 13320 Telp. (021) 85902382 E-mail :
 sd@stmariafatima.sch.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: 09.215/S.Ket/SD-SMF/XII/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Irmina Catur Reno Amumpuni
 Jabatan : Kepala Sekolah Santa Maria Fatima I

Dengan ini menerangkan bahwa, yang tersebut di bawah ini:

Nama : Jualdi Abelino Nababan
 N I M : 19210879
 Alamat : Jln. Perindustrian V No. 20 RT 008/08

Adalah benar telah melakukan Praktik Kerja Lapangan pada SD Santa Maria Fatima terhitung sejak 01 September 2024 sampai dengan 1 Desember 2024 dan yang bersangkutan telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan penuh tanggung jawab.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Jakarta, 5 Desember 2024

Kepala SD Santa Maria Fatima I

Irmina Catur Reno Amumpuni, M.Pd





YAYASAN GEMBALA BAIK
SD SANTA MARIA FATIMA I
JL. RAYA JATINEGARA BARAT NO. 122
JAKARTA TIMUR 13320 Telp. (021)
85902382 E-mail : sd@stmariafatima.sch.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: 09.215/S.Ket/SD-SMF/XII/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Irmira Catur Reno Amumpuni
 Jabatan : Kepala Sekolah Santa Maria Fatima I

Dengan ini menerangkan bahwa, yang tersebut di bawah ini:

Nama : Runggu Simanullang
 N I M : 19211151
 Alamat : Komplek Kodam Jaya, Kel. Kramat Jati, Kec. Kramat Jati, Jakarta Timur

Adalah benar telah melakukan Praktik Kerja Lapangan pada SD Santa Maria Fatima I terhitung sejak 01 September 2024 sampai dengan 1 Desember 2024, dan yang bersangkutan telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan penuh tanggung jawab.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 5 Desember 2024

Kepala SD Santa Maria Fatima I



Irmira Catur Reno Amumpuni, M.Pd

BUKTI HASIL PENGECEKAN PLAGIARISME LAMPIRAN

Lampiran

Sertifikat

Berita Acara Serah Terima (BAST)

Dokumentasi Foto

Press Release

